

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề có 4 trang)

Môn :TOÁN .

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Họ tên thí sinh:Số báo danh:

Mã đề thi 111

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Trên một kệ sách chỉ có hai loại sách toán và văn. Xác suất để lấy được hai quyển sách toán là $\frac{7}{20}$, xác suất để lấy được hai quyển sách văn là $\frac{19}{30}$. Xác suất để lấy được hai quyển sách toán hoặc hai cuốn sách văn trên kệ là:

A. $\frac{59}{30}$.

B. $\frac{59}{60}$.

C. $\frac{133}{600}$.

D. $\frac{21}{36}$.

Câu 2: Tìm đạo hàm của hàm số $y = \log_5 x$ tại $x = 2$.

A. $y'(2) = \frac{5}{\ln 2}$.

B. $y'(2) = \frac{1}{2\ln 5}$.

C. $y'(2) = \frac{1}{5\ln 2}$.

D. $y'(2) = \frac{2}{\ln 5}$.

Câu 3: Cho khối chóp $S.ABCD$ có chiều cao bằng 3, đáy $ABCD$ có diện tích bằng 10. Thể tích khối chóp $S.ABCD$ bằng:

A. 10.

B. 2.

C. 30.

D. 15.

Câu 4: Khảo sát thời gian tập thể dục của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Thời gian (phút)	$[0; 20)$	$[20; 40)$	$[40; 60)$	$[60; 80)$	$[80; 100)$
Số học sinh	5	9	12	10	6

Giá trị đại diện của nhóm $[40; 60)$ là:

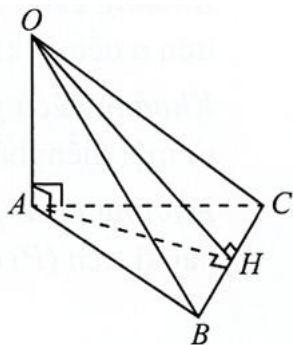
A. 50.

B. 30.

C. 40.

D. 12.

Câu 5: Cho hình chóp $O.ABC$ có đáy là tam giác đều cạnh a , $OA \perp (ABC)$ và $AH \perp BC$ (minh họa bằng hình vẽ dưới). Khoảng cách từ điểm O đến (ABC) là độ dài đoạn:



A. OH .

B. OB .

C. AH .

D. OA .

Câu 6: Tìm nghiệm của phương trình $\log_2(x-5)=3$.

- A. $x=21$. B. $x=13$. C. $x=3$. D. $x=11$.

Câu 7: Hàm số nào sau đây đồng biến trên $\mathbb{R}$.

- A. $f(x)=\left(\frac{1}{\sqrt{5}}\right)^x$. B. $f(x)=\left(\frac{1}{3}\right)^x$. C. $f(x)=3^x$. D. $f(x)=5$.

Câu 8: Đạo hàm của hàm số $y=2x^3+3$ là:

- A. $y'=6x^2$. B. $y'=6x$. C. $y'=3x^2$. D. $y'=6x^2+3$.

Câu 9: Cho hàm số $f(x)=x^4+2x^2-3$. Tìm x để $f'(x)>0$?

- A. $x<-1$. B. $x<0$. C. $x>0$. D. $-1<x<0$.

Câu 10: Hình chóp tứ giác đều có mặt bên là hình gì?

- A. Tam giác đều. B. Tam giác vuông
C. Tam giác vuông cân D. Tam giác cân.

Câu 11: Giả sử các hàm số $f=f(x)$; $g=g(x)$ là các hàm số có đạo hàm tại điểm x thuộc khoảng xác định. Trong các khẳng định sau khẳng định nào **sai**?

- A. $\left(\frac{f}{g}\right)'=\frac{f'.g+f.g'}{g^2}$. B. $(f+g)'=f'+g'$. C. $(f-g)'=f'-g'$. D. $(f.g)'=f'.g+g'.f$.

Câu 12: Đạo hàm của hàm số $y=\sin x+\cos x$ là

- A. $y'=-\cos x+\sin x$. B. $y'=\cos x+\sin x$. C. $y'=-\cos x-\sin x$. D. $y'=\cos x-\sin x$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Số năm giảng dạy của một số giáo viên trường THPT A được ghi lại ở bảng sau:

Số năm giảng dạy	[0;5)	[5;10)	[10;15)	[15;20)	[20;25)
Số giáo viên	5	25	33	29	8

- a) Mẫu số liệu ở bảng trên có 100 số liệu.
b) Số trung bình của mẫu ghép nhóm là 14.
c) Nhóm chứa một nửa của mẫu số liệu trên là nhóm [5;10).
d) Trung vị Q_2 của mẫu số liệu ghép nhóm là $\frac{430}{33}$.

Câu 2: Cho hàm số $y=f(x)=\frac{x^3}{3}-2x^2-5x+1$. Có đồ thị (C).

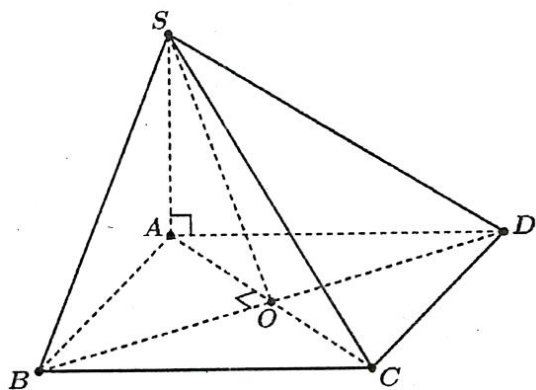
- a) Phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm $M(0;1)$ là $y=-5x-1$.
b) Hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm có hoành độ $x_0=1$ bằng -8 .
c) Đạo hàm cấp hai $f''(-2)=0$.
d) $f'(x)=3x^2-4x-5$.

Câu 3: Một người đang lái xe máy ,ngay khi phát hiện có vật cản phía trước đã phanh gấp lại nhưng vẫn xảy ra va chạm,chiếc xe máy để lại vết trượt dài 8 m (được tính từ lúc bắt đầu đạp phanh đến khi xảy ra va chạm). Trong quá trình phanh ,xe máy chuyển động theo phương trình $S(t) = 12t - 3t^2$,trong đó S (đơn vị mét) là độ dài quãng đường đi được sau khi phanh, t (đơn vị giây) là thời gian từ lúc bắt đầu phanh ($0 \leq t \leq 2$).

Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

- a) Thời điểm xảy ra va chạm cách thời điểm bắt đầu đạp phanh $1,5$ giây.
- b) Vận tốc tức thời của xe máy khi bắt đầu phanh là $12(m/s)$.
- c) Xe máy trên chưa chạy quá tốc độ (tốc độ giới hạn cho phép là 50 km/h).
- d) Vận tốc tức thời của xe máy ngay khi xảy ra va chạm là $8(m/s)$.

Câu 4: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông tâm O , cạnh bằng a , cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = a$ (minh họa bằng hình vẽ). Xét tính đúng sai các mệnh đề sau :



- a) Khoảng cách từ đỉnh S đến mặt phẳng ($ABCD$) là độ dài đoạn SO .
- b) $SO \perp (ABCD)$.
- c) Thể tích khối chóp $S.ABCD$ bằng $\frac{a^3}{3}$.
- d) $(SBD) \perp (SAC)$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

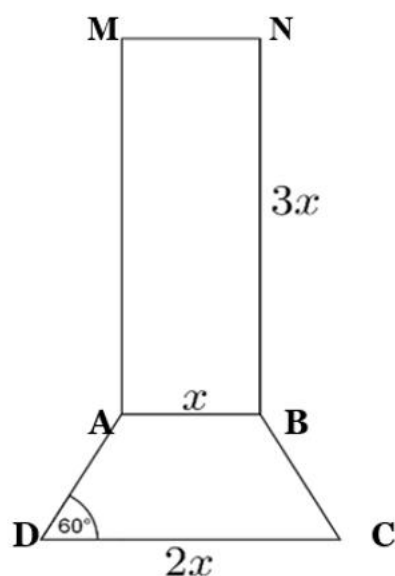
Câu 1: Một ống khói có cấu trúc gồm một khối chóp cụt tứ giác đều có thể tích V_1 và một khối lăng trụ tứ giác đều có thể tích V_2 ghép lại với nhau (hình 1). Cho biết khối chóp cụt đều này có một mặt bên là tứ giác $ABCD$ và khối lăng trụ tứ giác đều này có một mặt bên là tứ giác $MNBA$ (hình 2) :

$$DC = 2x, AB = x, NB = 3x, ADC = 60^\circ.$$

Tính tỉ số thể tích $\frac{V_1}{V_2}$ (Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).



Hình 1



Hình 2

Câu 2: Cho hàm số $f(x) = (x^2 + a)^2 + b$ (a, b là tham số). Biết $f(0) = 2$ và $f'(1) = 8$. Tính giá trị $T = a + b$.

Câu 3: Biết đạo hàm của hàm số $y = \frac{1}{4}\sqrt{x} - \frac{1}{x} + 3^x$ có dạng $y' = \frac{1}{a\sqrt{x}} + \frac{b}{x^2} + 3^x \cdot \ln c$, với $a, b, c \in \mathbb{Z}$. Khi đó giá trị của biểu thức $T = a + b + c$ bằng bao nhiêu?

Câu 4: Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$, có đáy là hình vuông cạnh bằng 2, cạnh bên bằng $2\sqrt{2}$. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và SD (kết quả làm tròn đến hàng phần chục)?

Câu 5: Hàm số $y = x^3 + 3x$ có đồ thị (C). Phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm có hoành độ bằng 1, có dạng $y = ax + b$ ($a, b \in \mathbb{Q}$). Tính $T = a + b$.

Câu 6: Bạn A làm bài thi phần trắc nghiệm đúng sai gồm 4 câu hỏi mỗi câu 1 điểm, trong đó bạn làm chắc chắn đúng hai câu còn hai câu còn lại bạn chọn ngẫu nhiên đúng hoặc sai. Tính xác suất để bạn A được 3,5 điểm phần trắc nghiệm đúng sai (Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Ghi chú: Điểm tối đa của 01 câu hỏi phần đúng sai là 1 điểm.

- ☐ Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm.
- ☐ Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm.
- ☐ Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,50 điểm.
- ☐ Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.

----- **HẾT** -----

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu;
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.